

Schätzung & Grenzwertsätze

Ausblick: Parameterschätzung

Das Gesetz der großen Zahlen

Fundamentalsatz der Statistik

Der zentrale Grenzwertsatz

Schätzung & Grenzwertsätze

Ausblick: Parameterschätzung

Das Gesetz der großen Zahlen

Fundamentalsatz der Statistik

Der zentrale Grenzwertsatz

Schätzung

Bisher kennengelernt:

- ▶ Kennwerte und Methoden zur Beschreibung von Daten
- ▶ Theoretische Eigenschaften von Zufallsvariablen

Offensichtlich:

Enger Zusammenhang – Beobachtete Kennwerte haben theoretische Entsprechungen (z.B. $\bar{x} \leftrightarrow E(X)$)

Verbindung:

Daten als Realisierungen von Zufallsvariablen

Nächster Schritt:

Rückschluss von Daten auf *Verteilungsparameter* der zugrundeliegenden Zufallsvariablen

⇒ **Schätzung**

Ausblick: Schätzung

Daten: $x_1, \dots, x_n$

Modellannahme: Daten sind Realisierungen einer ZV X mit unbekannten Verteilungsparametern $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_p)$.

3 Fragestellungen

1. Welcher Wert von θ “passt” am besten zu den beobachteten Daten?
 $\implies$ *Punktschätzung* der Parameter
2. Wie präzise wird dieser “beste” Wert durch die Daten bestimmt?
Welcher Bereich von Parameterwerten ist mit den beobachteten Daten “ähnlich gut verträglich”?
 $\implies$ *Intervallschätzung*, Quantifizierung von Unsicherheit
3. Ist ein bestimmter vorgegebener Wert von θ “kompatibel” mit den beobachteten Daten?
 $\implies$ *statistische Tests*

→ Stoff spätererer Vorlesungen

Ausblick: Schätzung

- ▶ Ein **Schätzer** (= *estimator*) definiert eine *neue Zufallsvariable* als Funktion von anderen Zufallsvariablen .
Theoretische Perspektive: $\tilde{X}_n(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(\omega)$
- ▶ Ein Schätzer ist eine *Rechenvorschrift* um aus beobachteten Daten einen konkreten numerischen Wert (= **Schätzung**, *estimate*) zu bestimmen.
Empirische Perspektive: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- ▶ Die Rechenvorschrift wird so konstruiert, dass die Verteilung der resultierenden Zufallsvariable möglichst präzise und/oder unverzerrte Schlüsse auf die **zu schätzende** Verteilungseigenschaft/-parameter (= *estimand*) zulässt.
z.B. $\bar{x} \approx E(X)$ für großes n

Im Folgenden:

Eigenschaften des *arithmetischen Mittels* und der *ECDF* eines beobachteten Merkmals als Schätzer für den *Erwartungswert* bzw. für die *Verteilungsfunktion* der zugrundeliegenden Verteilung.

Ausblick: Schätzung



estimand

estimate

estimator

Ingredients

150g unsalted butter, plus extra for greasing
150g plain chocolate, broken into pieces
150g plain flour
½ tsp baking powder
½ tsp bicarbonate of soda
200g light muscovado sugar
2 large eggs

Method

1. Heat the oven to 160C/140C fan/gas 3. Grease and base line a 1 litre heatproof glass pudding basin and a 450g loaf tin with baking parchment.
2. Put the butter and chocolate into a saucepan and melt over a low heat, stirring. When the chocolate has all melted remove from the heat.

Abb.: Simon Grund (@simongrund89)

Schätzung & Grenzwertsätze

Ausblick: Parameterschätzung

Das Gesetz der großen Zahlen

Fundamentalsatz der Statistik

Der zentrale Grenzwertsatz

Das Gesetz der großen Zahlen (GGZ)

Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Für das arithmetische Mittel $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ von unabhängig und identisch verteilten (“i.i.d.”) Zufallsvariablen aus einer Verteilung mit Erwartungswert $E(X_i) = \mu_X$ und Varianz $\text{Var}(X_i) = \sigma_X^2 < \infty$ gilt:

$$E(\bar{X}_n) = \mu_X \text{ und } \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} \sigma_X^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\implies P(|\bar{X}_n - \mu_X| \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall \epsilon > 0$$

$$\text{Man schreibt: } \bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu_X$$

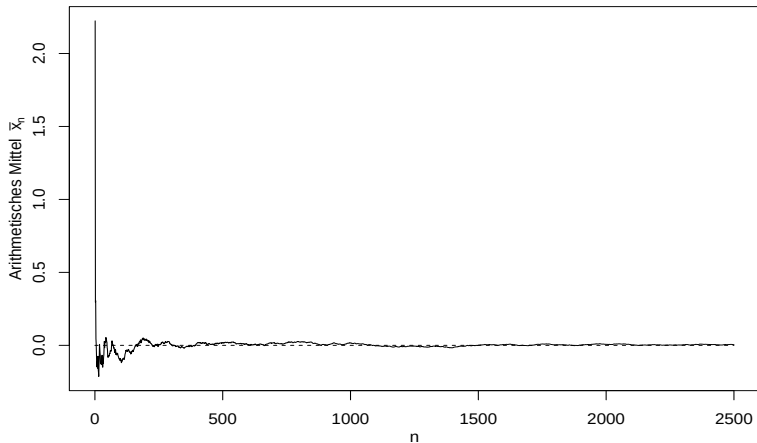
$\implies$ Das arithmetische Mittel beobachteter *i.i.d.* Daten konvergiert “in Wahrscheinlichkeit” gegen den Erwartungswert der datengenerierenden Verteilung.

Die Varianz dieses Schätzers wird bei wachsendem Stichprobenumfang beliebig klein.

Terminologie: *i.i.d.* := “independent and identically distributed”

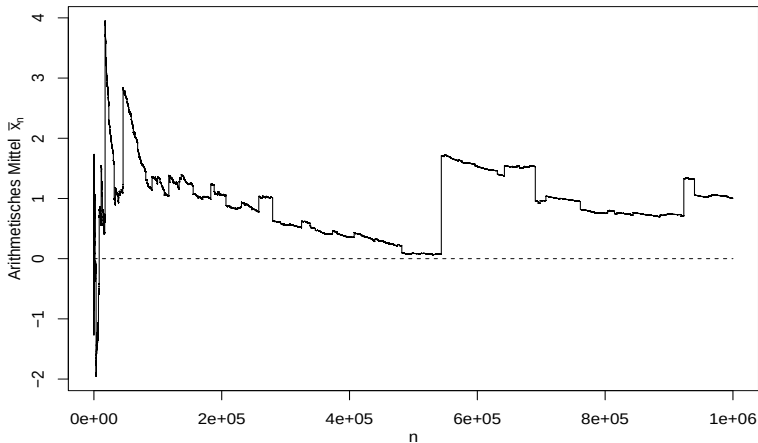
Beispiel: Normalverteilung

$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ mit steigendem n für iid $X_i \sim N(0, 1)$



Gegenbeispiel: Cauchyverteilung

$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ mit steigendem n für Cauchy-verteilte X_i



Schätzung & Grenzwertsätze

Ausblick: Parameterschätzung

Das Gesetz der großen Zahlen

Fundamentalsatz der Statistik

Der zentrale Grenzwertsatz

Punktweise Konvergenz der empirischen Verteilung

Weil für beliebige Zufallsvariablen X und Mengen B gilt:

$$E(I(X \in B)) = P(X \in B)$$

impliziert das GGZ für iid ZV $X_i; i = 1, \dots, n$ mit Verteilung $F_X(x)$ speziell auch:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x) \xrightarrow{P} P(X \leq x) = F_X(x).$$

Also gilt für die *empirische* Verteilungsfunktion $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$

$$F_n(x) \xrightarrow{P} F_X(x) \quad \forall x$$

$\implies$ Die empirische Verteilungsfunktion konvergiert punktweise gegen die “wahre” Verteilungsfunktion der datengenerierenden Verteilung

Notation: Indikatorfunktion $I(x \in B) := \begin{cases} 1 & x \in B \\ 0 & x \notin B \end{cases}$; oft auch $I_B(x)$; $\mathbb{1}_B(x)$; $\delta_x(B)$ (!!)

Fundamentalsatz der Statistik

Fundamentalsatz der Statistik (Satz v. Glivenko-Cantelli)

Für iid ZV X_i , $i = 1, \dots, n$ mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$ gilt für die empirische Verteilungsfunktion $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$:

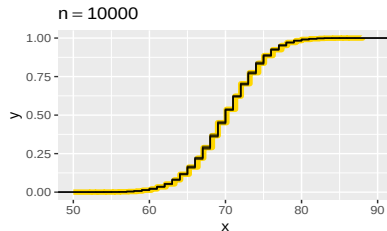
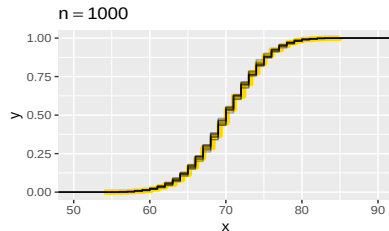
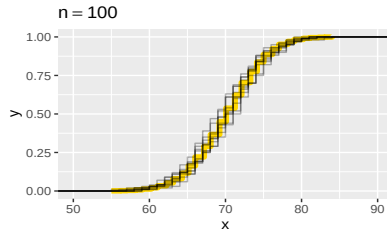
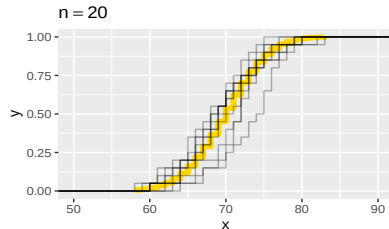
$$P\left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F_X(x)| < \epsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \forall \epsilon > 0 \quad \forall x$$

⇒ **Die *maximale* Abweichung zwischen ECDF und Verteilungsfunktion der datengenerierenden Verteilung wird für wachsenden Stichprobenumfang mit Sicherheit *beliebig klein*.**

- stärkere Aussage als punktweiser Konvergenz in Wahrscheinlichkeit: die *maximale* Abweichung zwischen Schätzung F_n und Wahrheit F geht mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen Null.

Beispiel Glivenko-Cantelli: Binomialverteilung

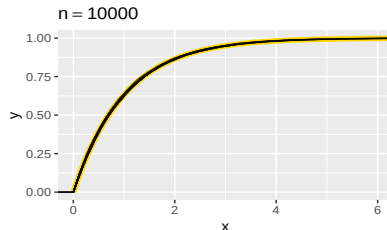
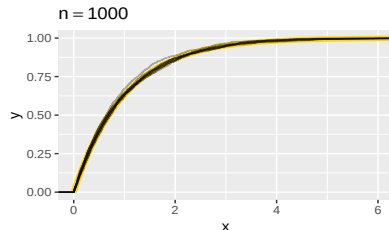
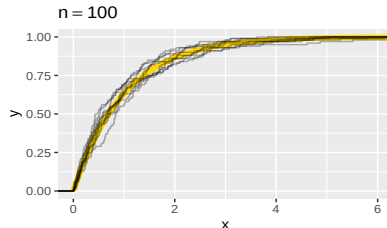
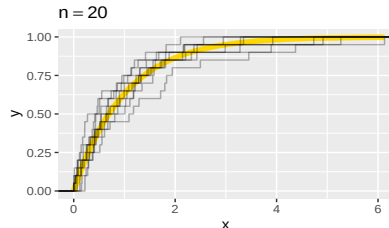
Binomialverteilung $B(100, 0.7)$: $F_n(x)$ & $F(x)$



ECDFs in schwarz, $F(x)$ in gold.
Jeweils 10 Stichproben mit n Beobachtungen.

Beispiel Glivenko-Cantelli: Exponentialverteilung

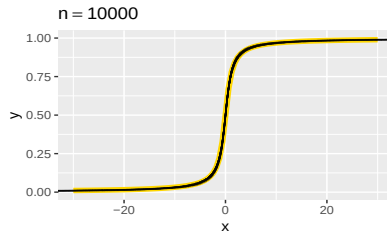
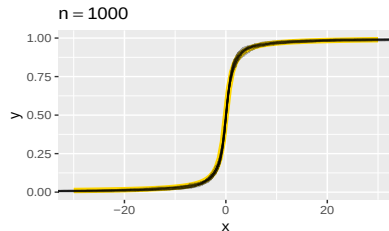
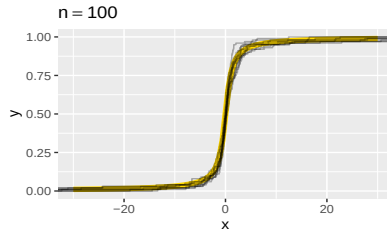
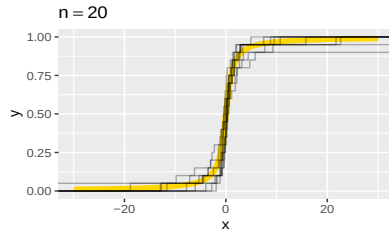
Exponentialverteilung $E(1)$: $F_n(x)$ & $F(x)$



ECDFs in schwarz, $F(x)$ in gold.
Jeweils 10 Stichproben mit n Beobachtungen.

Beispiel Glivenko-Cantelli: Cauchyverteilung

Cauchyverteilung: $F_n(x)$ & $F(x)$



ECDFs in schwarz, $F(x)$ in gold.
Jeweils 10 Stichproben mit n Beobachtungen.

Schätzung & Grenzwertsätze

Ausblick: Parameterschätzung

Das Gesetz der großen Zahlen

Fundamentalsatz der Statistik

Der zentrale Grenzwertsatz

Der zentrale Grenzwertsatz

- ▶ “Die Verteilung des arithmetischen Mittels von n iid Zufallsvariablen aus einer *beliebigen(!)* Verteilung konvergiert für wachsendes n gegen eine Normalverteilung.” (... unter nicht besonders strengen Bedingungen)
- ▶ Begründet die zentrale Rolle der Normalverteilung in der Stochastik und Statistik.

Zunächst müssen wir noch *standardisierte* Zufallsvariablen definieren.

Standardisierte Zufallsvariablen

Def.: Standardisierte Zufallsvariable

Jede Zufallsvariable X mit endlichem Erwartungswert $\mu_X = E(X)$ und endlicher Varianz $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ kann man derart linear transformieren, dass sie Erwartungswert 0 und Varianz 1 besitzt:

$$\tilde{X} = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$$

Dann gilt:

$$E(\tilde{X}) = \frac{1}{\sigma} (E(X) - \mu_X) = 0$$

$$\text{Var}(\tilde{X}) = \frac{1}{\sigma_X^2} \text{Var}(X) = 1$$

Standardisierung von summierten iid ZVn

Betrachte *iid* Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ mit endlichem Erwartungswert $\mu_X = E(X_i)$ und endlicher Varianz $\sigma_X^2 = \text{Var}(X_i)$.

Für die Summe $Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ gilt also

$$E(Y_n) = n \cdot \mu_X,$$

$$\text{Var}(Y_n) = n \cdot \sigma_X^2.$$

Für die *standardisierte Summe*

$$Z_n = \frac{Y_n - n\mu_X}{\sqrt{n}\sigma_X} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu_X}{\sigma_X}$$

gilt somit $E(Z_n) = 0$ und $\text{Var}(Z_n) = 1$.

Der zentrale Grenzwertsatz (ZGWS)

Zentraler Grenzwertsatz

Die Verteilungsfunktion $F_n(z)$ der standardisierten Summe Z_n von i.i.d. Zufallsvariablen mit existierendem Erwartungswert und endlicher Varianz konvergiert für $n \rightarrow \infty$ an jeder Stelle $z \in \mathbb{R}$ gegen die Verteilungsfunktion $F_{N(0,1)}(z)$ der Standardnormalverteilung:

$$F_n(z) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_{N(0,1)}(z) \quad \forall z \in \mathbb{R}$$
$$\text{also } Z_n \stackrel{d}{\sim} \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$$

In der Praxis kann man also die Verteilung von Z_n für große n oft gut durch eine Standardnormalverteilung approximieren.

“ $\stackrel{d}{\sim}$ ” :≡ “asymptotisch/approximativ verteilt wie”
Englisch: central limit theorem CLT

Bemerkungen

- ▶ Solange Erwartungswert und Varianz existieren, gilt der ZGWS auch für
 - ▶ diskrete X_i ,
 - ▶ X_i mit anderem Träger $T_X \neq \mathbb{R}$ als die Normalverteilung,
 - ▶ und X_i mit schiefen oder multimodalen Verteilungen!
- ▶ Unter zusätzlichen Bedingungen an höhere Momente von $|X_i|$ (Lyapunov-/Lindeberg-ZGWS) gilt der ZGWS sogar auch für *unabhängige, aber nicht identisch verteilte* X_i .
- ▶ Die Standardisierung ist nicht zwingend notwendig zur Formulierung des ZGWS. Alternativ kann man auch direkt die Summe $Y_n = X_1 + \dots + X_n$ betrachten. Dann gilt

$$Y_n \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(\mu = n\mu_X, \sigma^2 = n\sigma_X^2)$$

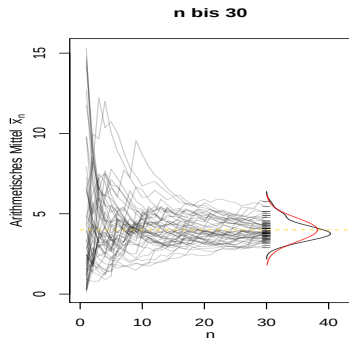
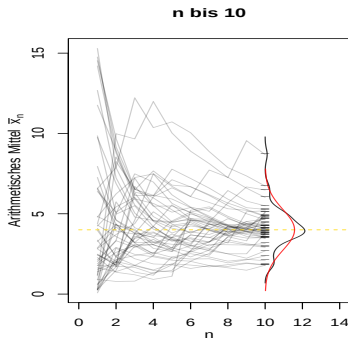
- ▶ Damit dann im speziellen auch (vgl. GGZ):

$$\bar{X}_n \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu = \mu_X, \sigma^2 = \frac{\sigma_X^2}{n}\right)$$

Bemerkungen

- ▶ GGZ liefert asymptotische Aussage über EW und Varianz des arithmetischen Mittels.
- ▶ ZGWS liefert Aussage über die *komplette (asymptotische) Verteilung* des arithmetischen Mittels
- ▶ der ZGWS gilt sowohl für stetige als auch für diskrete ZV X_i .
- ▶ Anwendung: Die Verteilung der Summe/des Mittelwerts vieler (in etwa) *iid* Zufallsvariablen kann gut durch ein Normalverteilungsmodell approximiert werden.

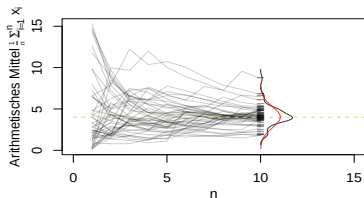
Veranschaulichung ZGWS und GGZ



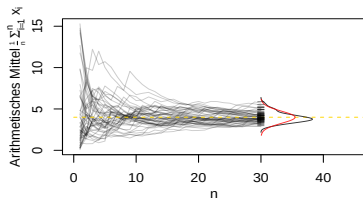
- ▶ Graue Linien: 50 Verläufe des arithmetischen Mittelwerts von jeweils n $\mathcal{E}(\lambda = 0.25)$ Zufallsvariablen ($E(X_i) = 4$, $\text{Var}(X_i) = 16$) für wachsendes n .
- ▶ Kleine Querstriche zeigen die Ergebnisse für das maximale n an, goldene Linie den wahren Erwartungswert.
- ▶ Schwarze Kurve ist beobachtete Dichte dieser 50 Mittelwerte, rote die vom ZGWS "vorhergesagte" $\mathcal{N}(\mu = 4, \sigma^2 = 16/n)$.

Veranschaulichung ZGWS und GGZ

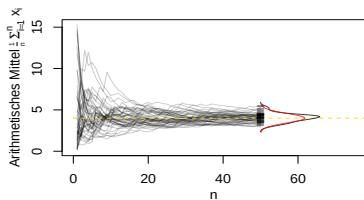
n bis 10



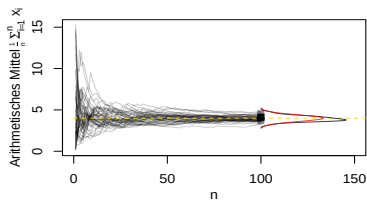
n bis 30



n bis 50



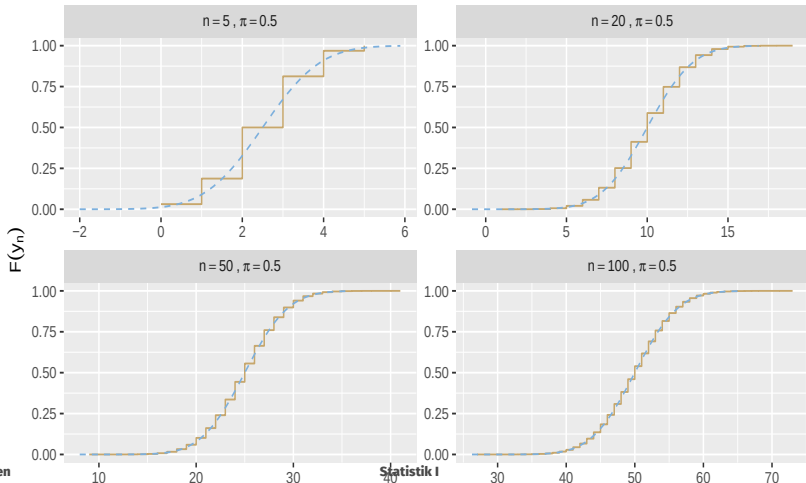
n bis 100



Diskreter Fall: Approximation der Binomialv.

Seien $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{B}(\pi)$, $i = 1, \dots, n$. Dann ist $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, \pi)$ und

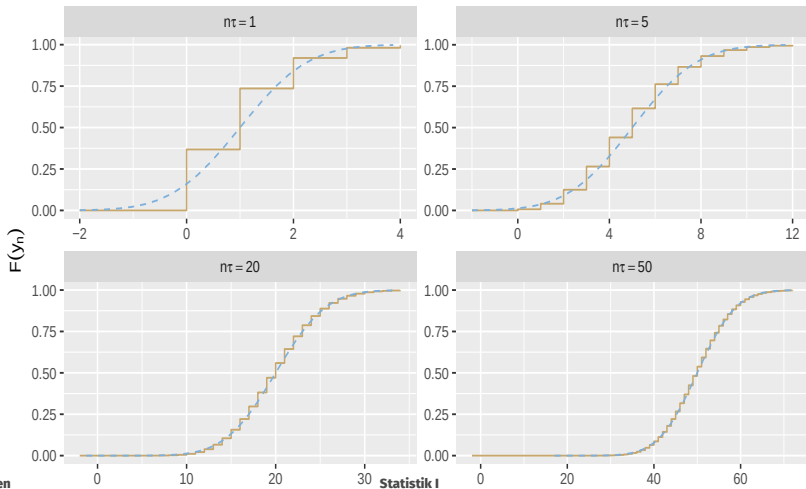
$$\frac{Y_n - n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}} \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0, 1) \iff Y_n \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(\mu = n\pi, \sigma^2 = n\pi(1-\pi)).$$



Diskreter Fall: Approximation der Poissonv.

Seien $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{P}(\lambda = \tau)$, $i = 1, \dots, n$. Dann ist $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{P}(\lambda = n\tau)$ und

$$\frac{Y_n - n\tau}{\sqrt{n\tau}} \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0, 1) \iff Y_n \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(n\tau, n\tau).$$



Stetiger Fall: Approximation der χ^2 -Verteilung

Seien $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, $i = 1, \dots, n$. Dann ist $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(d = n)$ und

$$\frac{Y_n - n}{\sqrt{2n}} \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0, 1) \iff Y_n \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(n, 2n).$$

